
Clase 136 — Forecasting de series con RNN

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 15 § Forecasting a Time Series. Duración estimada: 80 min. · Nivel: Avanzado

Clase 136 — Forecasting de series con RNN

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 15 § Forecasting a Time Series. Duración estimada: 80 min. · Nivel: Avanzado

Objetivo

Aplicar RNN/LSTM/GRU a un problema real de forecasting de series temporales. Hacer split temporal (NO aleatorio), preparar windows, comparar contra baselines (naive, MA, ARIMA), y reportar métricas estándar (MAE, MAPE, RMSE).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Hacer split temporal (train: período antiguo, val/test: período más reciente).
- Construir samples de longitud T con `tf.keras.utils.timeseries_dataset_from_array`.
- Comparar contra el baseline naïve ($\hat{y}_t = y_{t-1}$) y media móvil.
- Reportar MAE, MAPE, RMSE.
- Reconocer cuándo Deep Learning es mejor que ARIMA / Prophet / XGBoost para series.

Temas

- Split temporal estricto (no shuffle).
- Stationarity / diferenciación.
- Baseline naïve y por qué siempre comparar contra él.
- Windowing: cómo elegir tamaño de window (T) y horizonte.
- Forecasting multi-step: directo vs recursivo vs seq2seq.

Definiciones y características

- Window / lookback: cuántos pasos pasados usás para predecir.
- Horizon: cuántos pasos hacia el futuro predecís.
- Naïve forecast: predicción = último valor observado.
- MAPE: $\text{mean}(|y - \hat{y}| / |y|) \times 100$ — error porcentual.
- `timeseries_dataset_from_array`: helper Keras para crear ds de windows automáticamente.

Dataset / recursos

- seaborn flights dataset o cualquier serie pública (e.g., consumo eléctrico).
- `tfds.load('electricity_load_diagrams')` o sintético.
- Librerías: tensorflow, keras, pandas, matplotlib.

Ejercicios

1. Split temporal: separar primer 70 % train, 15 % val, último 15 % test. No mezclar.

2. Baseline naïve: $y_{\text{pred}} = y_{\text{test}}.\text{shift}(1)$. Reportar MAE.
3. LSTM forecasting: `Sequential([LSTM(32), Dense(1)])`. Comparar contra naïve.
4. GRU: igual con GRU. Comparar performance y velocidad.
5. Multi-step: predecir 7 pasos directamente (`Dense(7)` al final). Comparar contra predicción recursiva.

Homework verifiable

Forecasting de consumo eléctrico:

1. Dataset diario, 5 años; split 70/15/15 temporal.
2. Baselines: naïve y MA(7).
3. LSTM [64], lookback=30 días, horizon=7 días.
4. Reportar MAE en test para los 3.

Criterio de aceptación: LSTM debe superar a naïve en MAE; comparable o mejor que MA(7). Documentar dónde gana y dónde pierde.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>train_test_split</code> con shuffle por costumbre	Filtración de futuro al pasado. Fix: split
LSTM mejor que naïve por 0.001 → declarar	Sin significancia clara. Fix: usar pingouin
Normalizar usando stats de todo el dataset	Leakage. Fix: fitear solo en train.
Predicción multi-step recursiva diverge	Error acumulado. Fix: entrenar con teacher
Reportar MAPE cuando hay valores cerca de	MAPE explota. Fix: usar SMAPE o reportar M

Preguntas frecuentes

¿DL siempre supera a ARIMA?

No. Para series cortas, regulares, sin features exógenas: ARIMA / ETS suelen igualar o ganar. DL gana con series largas + features adicionales + complejidad no lineal.

¿Lookback óptimo?

Empezar con 1-2 ciclos (e.g., 14 días si hay estacionalidad semanal). Tunear con val.

¿RNN o Transformer para series?

Transformers de series temporales (TFT, Informer, PatchTST 2023) son state-of-the-art para series largas con muchas features. Para series chicas, LSTM/GRU + features manuales gana.

¿Multi-step directo o recursivo?

Directo: 1 modelo predice todos los horizontes. Recursivo: feedback de cada paso. Directo más simple y a veces mejor en horizonte largo.

¿Cómo manejo estacionalidad?

Features explícitas (mes, día de semana, hora) ayudan mucho. Diferenciar la serie también.

Referencias

- Géron, cap. 15 — Forecasting a Time Series.
- Hyndman & Athanasopoulos (2021), Forecasting: Principles and Practice (libro gratuito).
- Lim et al. (2021), Temporal Fusion Transformers, IJF.
- Nie et al. (2023), PatchTST, ICLR.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — abrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 137 — LSTM, GRU

Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
from tensorflow import keras
from tensorflow.keras import layers
keras.utils.set_random_seed(42)
r = np.random.default_rng(42)
t = np.arange(2000)
serie = (np.sin(2 * np.pi * t / 50) + 0.3 * np.sin(2 * np.pi * t / 13)
        + r.normal(0, 0.1, t.size)).astype("float32")

n = len(serie)
tr_end, val_end = int(n * 0.7), int(n * 0.85)
train, val, test = serie[:tr_end], serie[tr_end:val_end], serie[val_end:] # 70/15/15 temporal
mu, sigma = train.mean(), train.std() # stats SOLO de train (sin leakage)
train_n = (train - mu) / sigma
val_n = (val - mu) / sigma
test_n = (test - mu) / sigma
print("tamaños:", train.shape, val.shape, test.shape)
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb